

1.1

Marek Adamčík

Začneme prvním tvrzením $\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$

Z₀ (SSS) a (SL2) vypočítáme

$$\|u+v\|^2 = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

$$\|u-v\|^2 = \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

odčítáme

$$\begin{aligned} \|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 &= \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle - (\langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle) \\ &= 2\langle u, v \rangle + 2\langle v, u \rangle \end{aligned}$$

Keďže $x + \bar{x} = 2\operatorname{Re} x$ a $\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$ dostávame že

$$2\langle u, v \rangle + 2\overline{\langle u, v \rangle} = 4\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$$

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$$

Podobne pre $\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2)$

$$\|u+iv\|^2 = \langle u, u \rangle + i\langle u, v \rangle - i\langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

$$\|u-iv\|^2 = \langle u, u \rangle - i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle + (-i)(i)\langle v, v \rangle =$$

$$= \langle u, u \rangle - i \langle u, v \rangle + i \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

Odečítáme

$$\begin{aligned} \|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2 &= \langle u, u \rangle - i \langle u, v \rangle + i \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle - (\langle u, u \rangle + i \langle u, v \rangle \\ &\quad - i \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle) = -2i \langle u, v \rangle + 2i \langle v, u \rangle \end{aligned}$$

Opět využijeme $\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$ a $\bar{x} - x = -2i \operatorname{Im}(x)$

$$2i \overline{\langle u, v \rangle} - 2i \langle u, v \rangle = 4 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2)$$

Tým je důkaz dokončený.